

Especificación de Casos de Uso

La especificación de un **Caso de Uso (CU)** describe una secuencia de acciones, incluyendo variantes, que el sistema realiza para producir un resultado de valor para un actor. El objetivo de la especificación es descubrir requisitos funcionales, delimitar el alcance del sistema y servir de base para el diseño y las pruebas. Recuerda que un Caso de Uso describe **QUÉ** hace el sistema, no **CÓMO** lo hace internamente.

Plantilla de Especificación (Elementos de un Caso de Uso)

Identificación y Contexto

- **ID / Código:** Un identificador único (ej: CU-01) para trazabilidad con otros documentos.
- **Nombre del Caso de Uso:** Debe ser una frase activa: verbo + nombre (ej: "Retirar Efectivo").
- **Descripción:** Un resumen breve de la intención del caso de uso.
- **Actor Principal:** El actor que inicia el caso de uso para obtener un servicio del sistema.
- **Ámbito (*Scope*):** Define los límites del sistema que se está diseñando; es la "caja" de la que el sistema es responsable.
- **Nivel (*Level*):** Define la profundidad del objetivo:
 - **Resumen:** Visión general de alto nivel.
 - **Objetivo de Usuario:** El nivel más común; una tarea que el actor quiere completar.
 - **Subfunción:** Pasos técnicos o de bajo nivel necesarios para otros casos de uso.

Interesados y Disparadores

- **Interesados e Intereses (*Stakeholders & Interests*):** Lista de quienes tienen algún interés en el comportamiento del sistema y qué esperan obtener de él (ej: el banco quiere evitar fraudes).

Condiciones y Garantías

- **Precondiciones:** Lo que debe ser siempre cierto antes de que el caso de uso pueda comenzar. El sistema no las comprueba, las asume.
- **Garantía de Éxito (*Success Guarantee*):** El estado final del sistema y los interesados cuando el objetivo se alcanza con éxito.
- **Garantía Mínima (*Minimal Guarantee*):** Lo que el sistema asegura que hará pase lo que pase, incluso si el caso de uso falla (protege los intereses de los *stakeholders*, ej: registrar el error).

4. Flujos de Eventos

El cuerpo del caso de uso se redacta como un diálogo entre el **Actor** y el **Sistema**:

- **Disparador (*Trigger*):** El evento específico que inicia la ejecución del caso de uso.
- **Escenario Principal de Éxito (*Main Success Scenario*):** El "camino feliz"; una secuencia numerada de pasos donde nada sale mal.
- **Extensiones (Flujos Alternativos):** Ramificaciones que ocurren cuando se cumple una condición específica. Se indican referenciando el número del paso del flujo principal.

Reglas de Oro para la Redacción

- **Voz Activa:** Usa "El usuario introduce el código", no "El código es introducido".
- **Evitar la GUI:** No menciones botones, colores o clics; céntrate en la **intención** (ej: "El usuario confirma la selección").
- **Nivel de detalle:** Debe ser lo suficientemente claro para que un desarrollador sepa qué programar y un tester sepa qué probar.
- **Identificación:** Cada paso del flujo debe estar numerado para poder referenciarlo en los flujos alternativos.

Referencias

- **Writing effective use case** (Alistair Cockburn). Addison-Wesley. 2000

Ejemplo: Caso de Uso "Retirar Dinero"

Caso de Uso: Retirar dinero.

ID: CU-01

Actor principal: Cliente del banco.

Ámbito: Cajero automático.

Nivel: Objetivo de usuario.

Descripción: El cliente desea obtener dinero en efectivo de su cuenta bancaria utilizando un cajero automático. El sistema debe validar la identidad del cliente mediante su tarjeta y código PIN, verificar la disponibilidad de fondos y los límites de seguridad, y finalmente entregar el dinero actualizando el saldo de la cuenta y registrando la operación para asegurar los intereses de todas las partes.

Interesados:

- **Cliente:** Quiere sacar dinero.
- **Banco:** Quiere registrar la deuda y asegurar el proceso.

Precondiciones:

- El cajero debe tener efectivo disponible y papel para el recibo.
- El cliente debe poseer una tarjeta de débito/crédito válida.

Disparador: El cliente inserta la tarjeta en el cajero.

Garantía de éxito:

- El cliente tiene el dinero, el saldo está actualizado y la transacción registrada.

Garantía mínima:

- La tarjeta es devuelta y el intento de acceso queda registrado.

Escenario principal de éxito:

1. El cliente inserta la tarjeta en el cajero.
2. El sistema valida la tarjeta y pide el código PIN.
3. El cliente introduce su número PIN.
4. El sistema valida el PIN con el banco.
5. El sistema solicita la cantidad de dinero a retirar.
6. El cliente introduce la cantidad deseada.
7. El sistema comprueba que hay saldo suficiente y que no se superan los límites diarios.
8. El sistema entrega el dinero y devuelve la tarjeta.
9. El sistema pregunta si desea un recibo e imprime uno si el cliente lo solicita.

Extensiones:

- 2a. Tarjeta inválida o dañada: El sistema informa del error y devuelve la tarjeta sin permitir el acceso.
 - 4a. PIN incorrecto: El sistema informa al cliente y permite reintentar hasta un máximo de 3 veces (si falla la tercera, se bloquea la sesión o se retiene la tarjeta).
 - 4b. Error de comunicación con el banco: El sistema informa que el servicio no está disponible temporalmente, devuelve la tarjeta y finaliza.
 - 7a. Fondos insuficientes: El sistema muestra el error y vuelve al paso 5 para que el cliente elija otra cantidad.
 - 7b. Exceso de límite diario: El sistema informa que la cantidad supera el límite permitido y vuelve al paso 5.
 - 8a. El cajero se queda sin efectivo durante la entrega: El sistema cancela la operación, informa al usuario, no descuenta el saldo y registra el error de hardware.
 - 9a. No hay papel para el recibo: El sistema informa al cliente antes de imprimir y ofrece la opción de continuar sin recibo o mostrar el comprobante en pantalla.
- Cualquier paso. El cliente cancela: El sistema detiene la operación en curso, devuelve la tarjeta y limpia la pantalla para proteger la privacidad.